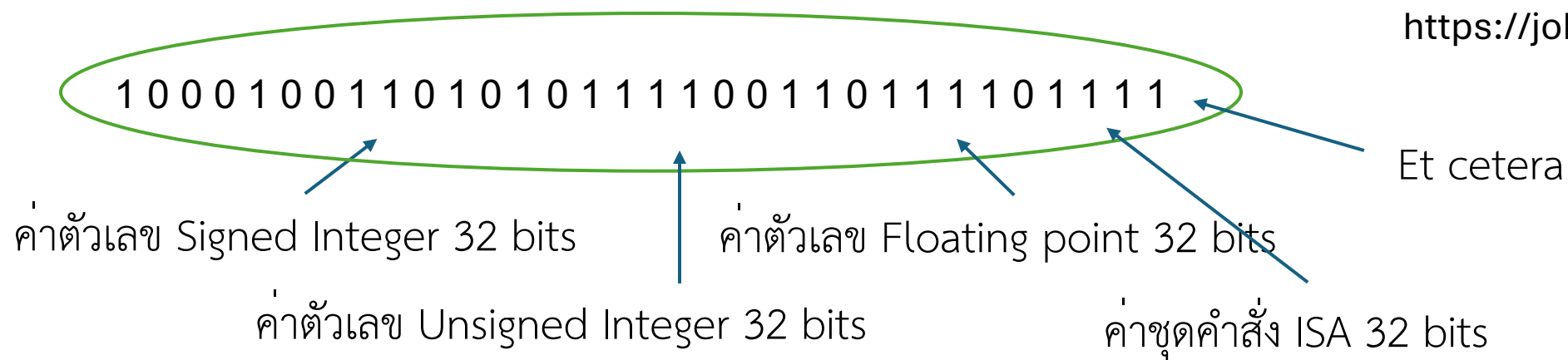


Information and Numbers

สิ่งที่เก็บในคอมพิวเตอร์อยู่ในรูป Binary Information

- คำว่า Bit หรือ Binary Digit ถูกนำเสนอต่อสาธารณะครั้งแรกใน Paper "[A Mathematical Theory of Communication](#)" โดย [Claude Shannon](#) ในปี ค.ศ. 1948
 - Shannon ให้เครดิตต้นคิดคือ [John W. Turkey](#) ที่กล่าวถึงไอดีนี้ในบันทึกของ Bell Lab ในปี 1947
- ข้อมูล (Information) (ภาษา ภาพ เสียง) สามารถถูกเข้ารหัสได้ด้วยชุดของ Bit
- information ชุดหนึ่งอาจมีความหมาย (semantic) ได้หลายอย่าง เช่น



In the early 1950s Claude Shannon designed a mechanical mouse named "Theseus" that could navigate a maze in an early demonstration of artificial intelligence. Source: Wikipedia.

ภาพจาก [website](https://johnhorgan.org/cross-check/) นี้
<https://johnhorgan.org/cross-check/>

Base 10

ค่า base 10	หลัก พัน	หลัก ร้อย	หลัก สิบ	หลัก หน่วย
0				0
1				1
2				2
3				3
...				...
9				9
10			1	0
11			1	1
...			...	...
99			9	9
100		1	0	0
101		1	0	1
...		...	...	...
999		9	9	9
1000	1	0	0	0

Base 2

ค่า base 10	หลัก พัน	หลัก ร้อย	หลัก สิบ	หลัก หน่วย
0				0
1				1
2			1	0
3			1	1
4		1	0	0
5		1	0	1
6		1	1	0
7		1	1	1
8	1	0	0	0
9	1	0	0	1
10	1	0	1	0
11	1	0	1	1
12	1	1	0	0
13	1	1	0	1
14	1	1	1	0
15	1	1	1	1

Base 4

ค่า base 10	หลัก พัน	หลัก ร้อย	หลัก สิบ	หลัก หน่วย
0				0
1				1
2				2
3				3
4			1	0
5			1	1
6			1	2
7			1	3
8			2	0
9			2	1
10			2	2
11			2	3
12			3	0
13			3	1
14			3	2
15			3	3

Base 8

ค่า base 10	หลัก พัน	หลัก ร้อย	หลัก สิบ	หลัก หน่วย
0				0
1				1
2				2
3				3
4				4
5				5
6				6
7				7
8			1	0
9			1	1
10			1	2
11			1	3
12			1	4
13			1	5
14			1	6
15			1	7

Base 16

ค่า base 10	หลัก พัน	หลัก ร้อย	หลัก สิบ	หลัก หน่วย
0				0
1				1
2				2
3				3
4				4
5				5
6				6
7				7
8				8
9				9
10				A
11				B
12				C
13				D
14				E
15				F

ค่า base 10	หลัก พัน	หลัก ร้อย	หลัก สิบ	หลัก หน่วย
				0
				1
				...
				255
			1	0
			...	...
			255	255
		1	0	0
		...	...	...
		255	255	255
	1	0	0	0
	...	...	...	...
	255	255	255	255

การแปลงค่าระหว่างฐาน 2 ฐาน 8 และ ฐาน 16

Base 2	0b	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0					
Base 8	0o	2				1				0				4				2				1				0							4			2			1			0

Base 2	0b	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
Base 16	0x					8					8					8					8					8							8				8

การแปลงค่าระหว่างฐาน 2 ฐาน 8 และ ฐาน 16

Base 2	0b	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1
Base 8	0o																																

Base 2	0b	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1
Base 16	0x																																	

Home Work แปลงค่า Base 2

0000000010010000110100010101100111

การแปลงค่าระหว่างฐาน 2 ฐาน 8 และ ตัวอักษร **r w x -**

Base 2	0b	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
Base 8	0o	2				1				0				4				2				1				0							0
Base 2	0b	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
RWX		-	w	-		-	-	x	-		-	-	-	r	-	-		-	w	-		-	-	x	-		-	-	-		-	-	-

จำนวนของค่าที่แทนได้ด้วย Information ขนาด x bits

X bits	สมาชิก Set	จำนวนค่า	จำนวนค่า
1	{0, 1}	2^1	2
2	{00, 01, 10, 11}	2^2	4
3	{000,001,010,011,100,101,110,111}	2^3	8
4	{0000,0001,0010,..., 1111}	2^4	16
5	...	2^5	32
6	...	...	...
N	...	2^N	...

นศ ควรจำค่า decimal ของ 2^1 ถึง 2^{12} ได้ (การบ้าน)

ในระบบคอมพิวเตอร์แบบ 64 bits

1. ซีพียูสามารถอ้างอิง Memory Address ได้ตั้งแต่

00000 0000 (มี 0 64 ตัว) ถึง 11111 11111 (มี 1 64 ตัว)

นับจำนวนค่าได้เท่ากับ กี่ค่า ตอบในรูปแบบ 2 ยกกำลังและแบบ Decimal

ในระบบคอมพิวเตอร์แบบ 64 bits

1. ซีพียูสามารถอ้างอิง Memory Address ได้ตั้งแต่

00000 0000 (มี 0 64 ตัว) ถึง 11111 11111 (มี 1 64 ตัว)

นับจำนวนค่าได้เท่ากับ 2^{64} ค่า หรือ See next slide

- [illegible]

<https://www.quora.com/What-is-the-correct-value-of-2-64>

ในระบบคอมพิวเตอร์แบบ 64 bits

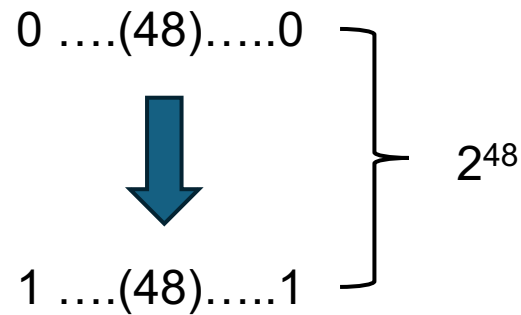
2. OS ส่วนใหญ่ใช้เพียง 48 bits จาก 64 bits

OS อ้างอิง Memory Address จากค่าใด (64 bits) ถึงค่าใด และมีกี่ค่า

ในระบบคอมพิวเตอร์แบบ 64 bits

2. OS ส่วนใหญ่ใช้เพียง 48 bits จาก 64 bits

OS อ้างอิง Memory Address จากค่าใด (64 bits) ถึงค่าใด และมีกี่ค่า

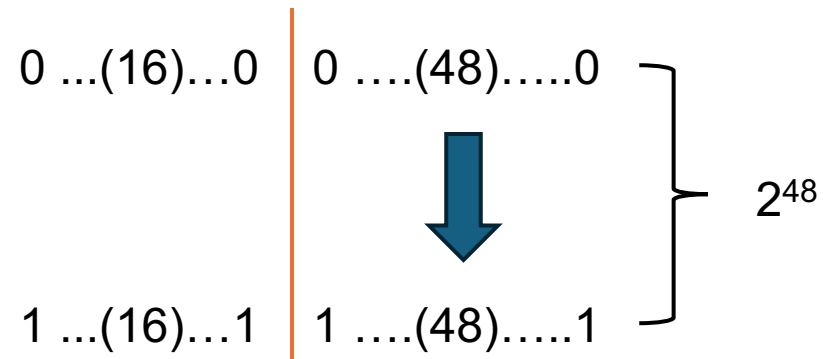


ในระบบคอมพิวเตอร์แบบ 64 bits

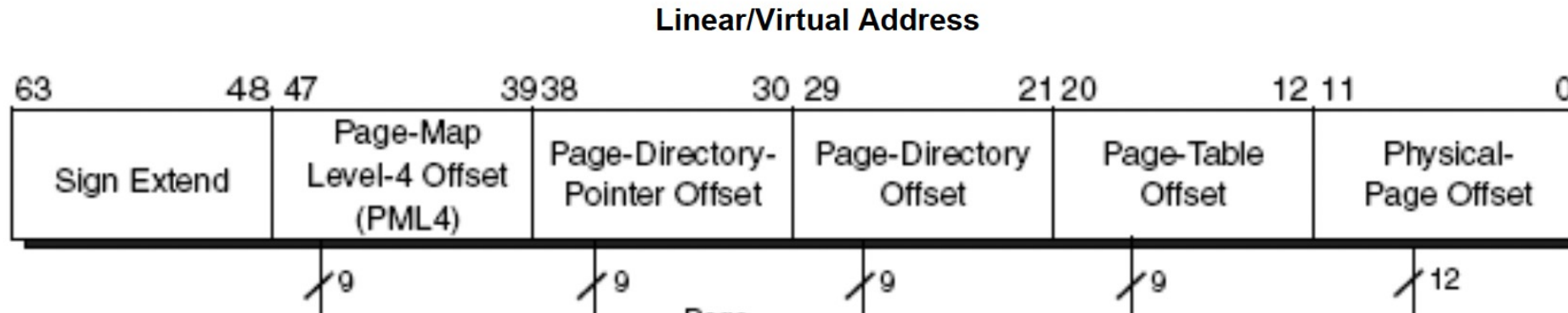
2. OS ส่วนใหญ่ใช้เพียง 48 bits จาก 64 bits ถ้ากำหนดให้บิตที่เหลืออีก 16 bit มีค่าเท่ากับบิตที่ 47 (เช่นถ้า 47 เป็น 0 ก็เป็น 0 ทั้งหมด ถ้า 47 เป็น 1 ก็เป็น 1 ทั้งหมด)
OS อ้างอิง Memory Address จากค่าใด (64 bits) ถึงค่าใด และมีกี่ค่า

ในระบบคอมพิวเตอร์แบบ 64 bits

2. OS ส่วนใหญ่ใช้เพียง 48 bits จาก 64 bits ถ้ากำหนดให้บิตที่เหลือเป็น 0 ทั้งหมด
OS อ้างอิง Memory Address จากค่าใด (64 bits) ถึงค่าใด และมีกี่ค่า

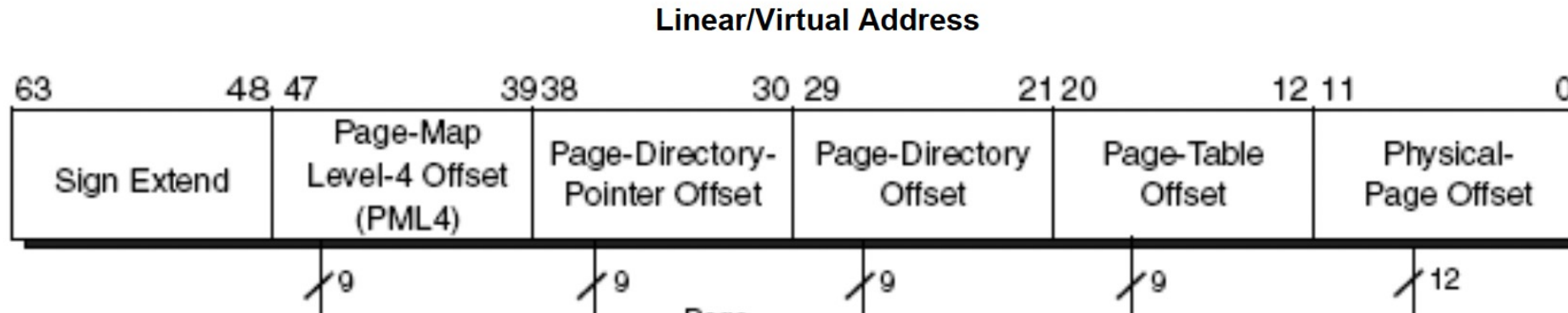


ในระบบคอมพิวเตอร์แบบ 64 bits เราแบ่ง บิตที่สนใจเป็นกลุ่มดังนี้



ถ้า sign extend เป็นค่า 1 ทั้งหมด หรือ 2 ทั้งหมดตามค่าของบิตที่ 47 จะนับ
จำนวนค่าได้เท่ากับ กี่ค่า ตอบในรูปแบบ 2 ยกกำลังและแบบ Decimal

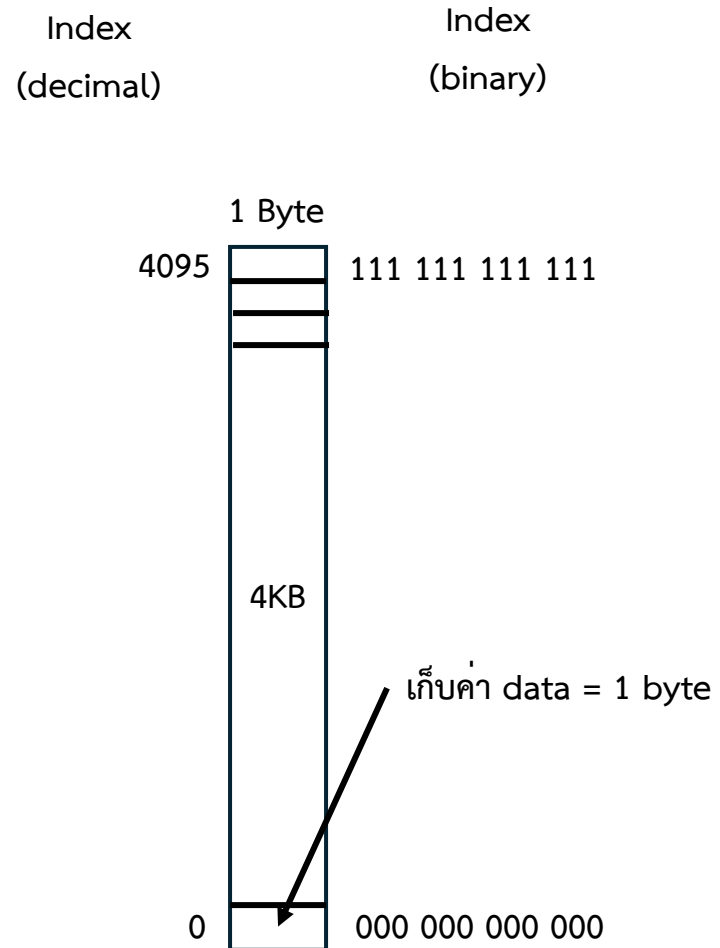
ในระบบคอมพิวเตอร์แบบ 64 bits เราแบ่ง บิตที่สนใจเป็นกลุ่มดังนี้



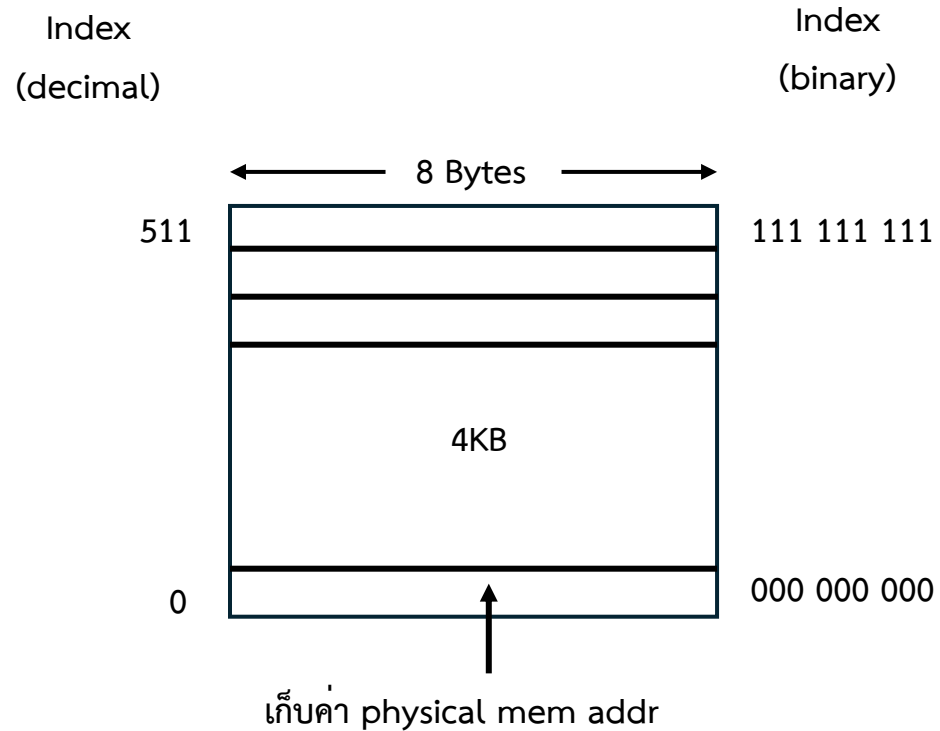
ถ้า sign extend เป็นค่า 1 ทั้งหมด หรือ 2 ทั้งหมดตามค่าของบิตที่ 47 จะนับจำนวนค่าได้เท่ากับ กี่ค่า ตอบในรูปแบบ 2 ยกกำลังและแบบ Decimal

- $2^9 \times 2^9 \times 2^9 \times 2^9 \times 2^{12}$
- $512 \times 512 \times 512 \times 512 \times 4096$
- $= 2.81474976711e14$

เราแบ่งข้อมูลเป็น Page = 4KB = 4KiB : เข้าถึงแต่ละ byte



เราแบ่งข้อมูลเป็น Page = 4KB = 4KiB : เข้าถึงแต่ละ 8 byte



Address (ฐาน 8)	ขนาดของ element = 64 bits = 8 bytes
<u>777</u> ₈	8 bytes
<u>776</u> ₈	8 bytes
.....	
<u>3</u> ₈	8 bytes
<u>2</u> ₈	10000 ₂ ← 10111 ₂
<u>1</u> ₈ 001 000 ₂	1000₂ 1001₂ 1010₂ 1111₂
<u>0</u> ₈ 000 000 ₂	000₂ 001₂ 010₂ 011₂ 100₂ 101₂ 110₂ 111₂

Address = 0x 10 = 0b 0001 0000

